ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
Thực hành Phân tích thiết kế hướng đối tượng

BÀI 4
QUẢN LÝ CHO THUÊ VĂN PHÒNG Ở CAO ỐC

Họ và tên: …… MSSV: ……
Lớp: …… Nhóm TH: …… Ngày: …… / …… / ……

---

1. MÔ TẢ

Một tòa cao ốc cần xây dựng phần mềm quản lý việc cho thuê văn phòng. Dưới đây là thông tin mô tả.

Mỗi tầng có nhiều phòng, mỗi phòng có thể có các diện tích sử dụng khác nhau, có mã phòng dùng để phân biệt cùng hướng của phòng đó.

Khách hàng muốn thuê phòng thì phải đến tòa nhà để tham khảo vị trí, diện tích phòng và giá cả. Giá cả phòng được ấn định tùy theo độ cao, diện tích sử dụng…

Khách hàng đồng ý thuê thì sẽ làm hợp đồng với bộ phận quản lý cao ốc, khách có thể làm hợp đồng thuê cùng lúc nhiều văn phòng. Thời gian của đợt thuê ít nhất 6 tháng và sau đó có thể gia hạn thêm. Khi gia hạn thì lập ra phiếu gia hạn, trong đó ghi rõ phòng nào, thời gian gia hạn (<= ½ thời gian thuê). Khách phải trả trước tiền thuê của 6 tháng đầu tiên, từ tháng thứ 7 nếu có thì phải trả vào đầu mỗi tháng. Giá thuê phòng không kể chi phí điện và các chi phí cho các dịch vụ khác nếu có. Chi phí các dịch vụ (điện, nước, internet...) được thanh toán vào cuối tháng. Tất cả các vấn đề trên đều được nêu trong nội dung hợp đồng…

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, bộ phận quản lý nhà cũng phải biết thông tin về các nhân viên làm việc ở các văn phòng trong tòa nhà. Mỗi nhân viên có một mã số để phân biệt, có hình ảnh nhân viên, thuộc một công ty nào, chức vụ, ở phòng mấy, tầng mấy… Khi một công ty có tuyển nhân viên mới thì phải báo cáo thông tin về nhân viên đó cho bộ phận quản lý tòa nhà.

Các nhân viên làm việc tại các văn phòng của cao ốc sẽ được cấp một thẻ giữ xe do cao ốc cấp để quản lý việc gởi xe, trên thẻ có ghi: mã thẻ, thông tin của nhân viên gởi cùng thông tin chiếc xe cần gởi.

Cách 1 năm cao ốc sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng các phòng của cao ốc để có kế hoạch tu sửa kịp thời.

Nếu các phòng tự ý thay đổi, chỉnh sửa kết cấu của văn phòng thì sẽ bị phạt theo quy định của cao ốc.

2. CÂU HỎI

1) Hãy xác định các Class cùng các thuộc tính, phương thức tương ứng. Chỉ định ID cho thuộc tính của từng Class.

2) Tìm mối liên kết giữa các Class. Dùng StarUML vẽ Class Diagram, chú ý các ký hiệu thích hợp cùng bản số tương ứng (nếu có).

3) Hãy xác định các Actor và các Use Case tổng quát có trong mô tả trên. Sử dụng StarUML, vẽ Use Case Diagram tổng quát cho toàn bộ hệ thống. Mô hình đảm bảo cho phép quản lý toàn bộ các loại thực thể và các xử lý cần thiết liên quan. Lưu file bài làm và mô hình với tên phù hợp.

4) Vẽ Use Case Diagram phân rã chi tiết hoạt động từ lúc khách ký hợp đồng thuê các văn phòng cho đến khi thanh toán tiền thuê hàng tháng (từ tháng thứ 7 trở đi) cùng các hóa đơn sử dụng dịch vụ (nếu có).

5) Vẽ Activity Diagram cho Câu 4 ở trên. Lưu lại mô hình với tên file phù hợp.

6) Vẽ Sequence Diagram cho nghiệp vụ "Lập phiếu gia hạn" để gia hạn thuê văn phòng trong khoảng thời gian cho phép. Việc gia hạn chỉ cho phép khi văn phòng thuê không còn nợ tiền thuê mặt bằng và đã thanh toán đầy đủ các dịch vụ đã sử dụng.

3. BÀI LÀM

Câu 1.

Hãy xác định các Class cùng các thuộc tính, phương thức tương ứng. Chỉ định ID cho thuộc t…

→ Nhập bài làm / chèn ảnh mô hình tại đây…

Câu 2.

Tìm mối liên kết giữa các Class. Dùng StarUML vẽ Class Diagram, chú ý các ký hiệu thích hợ…

→ Nhập bài làm / chèn ảnh mô hình tại đây…

Câu 3.

Hãy xác định các Actor và các Use Case tổng quát có trong mô tả trên. Sử dụng StarUML, vẽ …

→ Nhập bài làm / chèn ảnh mô hình tại đây…

Câu 4.

Vẽ Use Case Diagram phân rã chi tiết hoạt động từ lúc khách ký hợp đồng thuê các văn phòng…

→ Nhập bài làm / chèn ảnh mô hình tại đây…

Câu 5.

Vẽ Activity Diagram cho Câu 4 ở trên. Lưu lại mô hình với tên file phù hợp.

→ Nhập bài làm / chèn ảnh mô hình tại đây…

Câu 6.

Vẽ Sequence Diagram cho nghiệp vụ "Lập phiếu gia hạn" để gia hạn thuê văn phòng trong khoả…

→ Nhập bài làm / chèn ảnh mô hình tại đây…